PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS
Examen 1
(Segundo semestre 2019)

Indicaciones generales:

- Duración: 180 minutos
- DEBE APAGAR Y GUARDAR SU TELÉFONO MÓVIL, en caso de tenerlo.
- Uso de calculadora electrónica: solo está permitido el uso de aquellos modelos que no permitan interconexión (calculadora con calculadora), mediante wifi, bluetooth, o similar.
- No está permitido el uso de apuntes de clase (en ningún medio, impreso, o electrónico mediante la calculadora), ni cualquier otro material o equipo electrónico adicional al indicado.
- **La presentación, ortografía y gramática influirán en la calificación.**
- Puntaje debido al cuestionario: 20 puntos

PREGUNTA 1 – *Parte teórica* (Total: 5,0 puntos). Debe explicar el motivo de su elección en no más de 6 líneas.

a) Están gestionando la ejecución de la construcción de unas naves industriales y en su secuencia de actividades se sabe que la colocación de los separadores entre estancias debe hacerse antes de colocar el parquet. Sin embargo, como el proveedor es el mismo, han suministrado todo a la vez. ¿Qué relación de precedencia hay ahora entre la colocación de parquet y los separadores?

A. Comienzo a comienzo (CC) (Start-to-Start, SS).
B. Final a final (FF) (Finish-to-Finish, FF).
C. Final a Comienzo (FC) (Finish-to-Start, FS).
D. Existe una dependencia externa, por lo que no se sabe qué relación de precedencia hay

b) Tanto los proyectos como las operaciones comparten las siguientes características, excepto:

A. Realizado por individuos
B. Planificado, ejecutado, monitoreado, controlado y cerrado de manera planificada previamente
C. Limitado por restricciones
D. Realizado para alcanzar los objetivos estratégicos de la organización.

c) Estás creando un proyecto para un diseño industrial. Has completado con la lista de actividades los diagramas de red, ¿cuál es la siguiente tarea que debes realizar?

A. Crear el cronograma.
B. Estimar las duraciones de cada actividad.
C. Hacer un monitoreo y control del cronograma.
D. En función de la línea base del alcance, realizar la secuencia de actividades.

d) Debes planificar la elaboración de un informe de auditoría sobre una pequeña compañía. Sabes que dos de tus compañeros realizaron ese trabajo en cuatro semanas para una empresa algo más pequeña. Por lo tanto, decides estimar que te llevará cinco semanas. Este es un ejemplo de estimación:

A. Estimación PERT por tres valores.
B. Estimación por analogía.
C. Estimación paramétrica.
D. Juicio de expertos.

e) Eres el project manager de un proyecto de puesta en marcha de una nueva planta en China. Por vuestra experiencia, el elemento crítico en términos de plazo es la aprobación urbanística del terreno que, además forma parte del camino crítico. Preguntas a personas del sector y te responden que en el mejor de los casos llevará 6 meses, si se complican las cosas puede llevar hasta 12 meses pero que lo normal últimamente ha sido que en 8 meses estaba ya conseguido el permiso. ¿Cuál será el valor esperado o media ponderada?

A. Algo más de 8 meses.
B. 5 meses.
C. Algo más de 2 meses.
D. Algo menos de 10 meses.

PREGUNTA 2 – *Gestión de la integración* (4,0 puntos).

Leer detenidamente el siguiente caso y responder las preguntas que le siguen:

Información del Caso

A usted le ha tocado gerenciar el proyecto: CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO HABITACIONAL AQUAMARINA. Este proyecto consiste en la construcción de un complejo habitacional en la Molina. La constructora encargada será INVERSIONES INMOBILIARIAS CHOSICA S.A. y los responsables del proyecto serán:
La Gerente de la Constructora, la Arq. Ariel Méndez; la Gerente de Proyecto, la Ing. Pía Díaz; y el Residente de Obra, el Ing. Mario Negrón. El proyecto se inicia con la firma del contrato el 5 de diciembre del 2019 y con fecha de término, el 29 de noviembre del 2020.

El Proyecto trata de la ejecución de 05 torres de departamentos, denominados Torre "A", "B", "C" y "D" de 11 pisos y la Torre "E" de 7 pisos, con departamentos de entre 56.35 m² y 64.40 m² (aprox.) de área techada con 03 dormitorios. Contando en total con 204 departamentos, además de 68 estacionamientos distribuidos en el primer piso en las áreas libres, hacia los límites exteriores del terreno y dos grupos de estacionamientos en el interior.

Se cuenta con un ingreso vehicular para una zona de 12 estacionamientos por la Av. José Gálvez, al igual que el ingreso peatonal principal, además de un ingreso vehicular para una zona de 5 estacionamientos por la Calle Castilla. Los 62 estacionamientos restantes cuentan con ingreso independiente.

Cuenta además con un ingreso peatonal auxiliar, asimismo se cuenta con un ingreso peatonal auxiliar para la torre "D" desde la calle Castilla. Adicionalmente cuenta con una sala de eventos ubicada hacia la misma calle.

Se especificaron los siguientes requisitos principales:

- Se deberá respetar la documentación e información que se indica en el Expediente Técnico.
- Se deberá trabajar bajo las normas de seguridad del Reglamento Nacional de Edificaciones.
- La entrega de los departamentos a la inmobiliaria será el 29 de noviembre del 2020.
- Al finalizar el proyecto se contará con un dossier de calidad.
- Entregar un informe mensual de las actividades realizadas, el cual será revisado y aprobado por el Gerente General.
- Entregar un documento final, que contenga los planos As Build, memorias, especificaciones técnicas, Cartas de garantías y Cuadros de acabados.
- Entregar Informe Final Financiero.

Con respecto a los objetivos, estos se separaron según alcance, tiempo y costo. El alcance se basa en la Construcción de un Condominio Multifamiliar (204 departamentos y 68 estacionamientos) bajo estándares de calidad establecidos por la inmobiliaria. Este se validará de acuerdo a la entrega y aceptación de los departamentos por parte de la inmobiliaria. Se deberá concluir dentro del cronograma planificado y aprobado por Gerencia de la Constructora, aceptando un período que no exceda los 12 meses. Además, se deberá cumplir con el presupuesto aprobado de S/. 12 500 000 que bajo ningún motivo deberá excederse, uno de los principales criterios de éxito para el cliente.

Acta de Constitución

A partir de la información que figura en el caso, se ha elaborado la siguiente acta de constitución, que para efectos de evaluación ha sido acotada en su extensión, pero no en su esencia.

Descripción del Proyecto:
El proyecto consiste en la construcción de un complejo habitacional en la Molina. La constructora encargada será INVERSIONES INMOBILIARIAS CHOSICA S.A

El responsable del proyecto será Ricardo Luna Victoria Graña.

El proyecto se inicia con la firma de contrato el 5 de diciembre del 2019 y con fecha de término el 29 de noviembre del 2020.

Objetivos del Proyecto:

Ganar prestigio dentro del público objetivo del complejo habitacional en la Molina para llegar a incrementar el número de construcciones en 50% en los próximos 2 años.

Cronograma de paquetes de trabajo del proyecto:

1. Gerencias de Proyecto: noviembre 2019.
2. Procura: diciembre 2019.
3. Ejecución: enero 2020.
4. Seguimiento y Control: febrero 2020.
5. Cierre de Proyecto octubre 2020.

Principales amenazas del proyecto (riesgos negativos):

- Baja demanda de mercado de departamentos
- Contratistas que cumplan con los estándares de calidad
- Sindicatos y agrupaciones vecinales.
- Variabilidad de los precios de materiales de construcción
- Inestabilidad Política
- Demanda de abastecimiento de servicios

Presupuesto preliminar del proyecto:

- S/. 12.500.000.000,00

Interesados:

Interesado (Stakeholder)	Rol General
Project manager	Equipo de proyecto
Equipo de gestión de proyecto	
Otros miembros del equipo de proyecto	
Gerente de la constructora	Portfolio manager
oficina técnica	Program manager
	Personal de la oficina de proyectos
Gerente comercial	Gerentes funcionales
Arquitectos del Proyecto	Usuarios / clientes

A partir del caso y del acta de constitución desarrollada por la consultora, realice un análisis para determinar lo siguiente:

a) 4 errores puntuales cometidos en el acta de constitución. (0.25 puntos c/u).
b) 4 omisiones graves, cuyo contenido puede ser encontrado en el caso de estudio. (0.25 puntos c/u).
c) 4 recomendaciones sobre puntos que no se encuentran en el acta de constitución ni en el caso de estudio, explicando el porqué de importancia en términos de teoría de gestión de proyectos (0.5 puntos c/u).

PREGUNTA 3 – *Gestión del alcance* (4,0 puntos)

Leer detenidamente el siguiente extracto correspondiente a la declaración de alcance de un proyecto:

DECLARACIÓN DE ALCANCE[1]					
PROYECTO:	Implementación de un sistema ERP en la Micro financiera Perú				
GERENTE:	Gerente del Proyecto	FECHA	20	05	19
PREPARADO POR:	Analista del Proyecto	FECHA	15	06	19
REVISADO POR:	Gerente del Proyecto	FECHA	18	06	19
APROBADO POR:	Gerente del Proyecto				

I.- DESARROLLO DE LA PROPUESTA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO

PLANIFICACION DE RECURSOS EMPRESARIALES. Para planificar y utilizar los recursos de una forma eficaz, se necesitan soluciones de software adecuadas que actúen como un centro de control integral de la empresa. Su misión es recopilar información sobre el estado actual y los informes de progreso de las distintas áreas, y transferirlos al resto. Además, los usuarios actualizan esta información en tiempo real y pueden acceder a ella cuando lo deseen. El propósito fundamental del presente proyecto es implementar un ERP con la finalidad de otorgar apoyo a los clientes internos de los procesos logísticos y financieros, tiempos rápidos de respuesta, así como un eficiente manejo de información que permita la toma oportuna de decisiones y disminución de los costos totales de operación. Los módulos del ERP que serán implementados son: Logístico: Adquisiciones, contrataciones, almacenamiento y distribución. Contable: Facturación, ingresos y pagos El producto será un paquete personalizado en la plataforma Oracle E. Business Suite.

Criterios de aceptación: Los módulos a desarrollarse cumplen en un 100% con los requerimientos acordados en la gestión del producto.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO

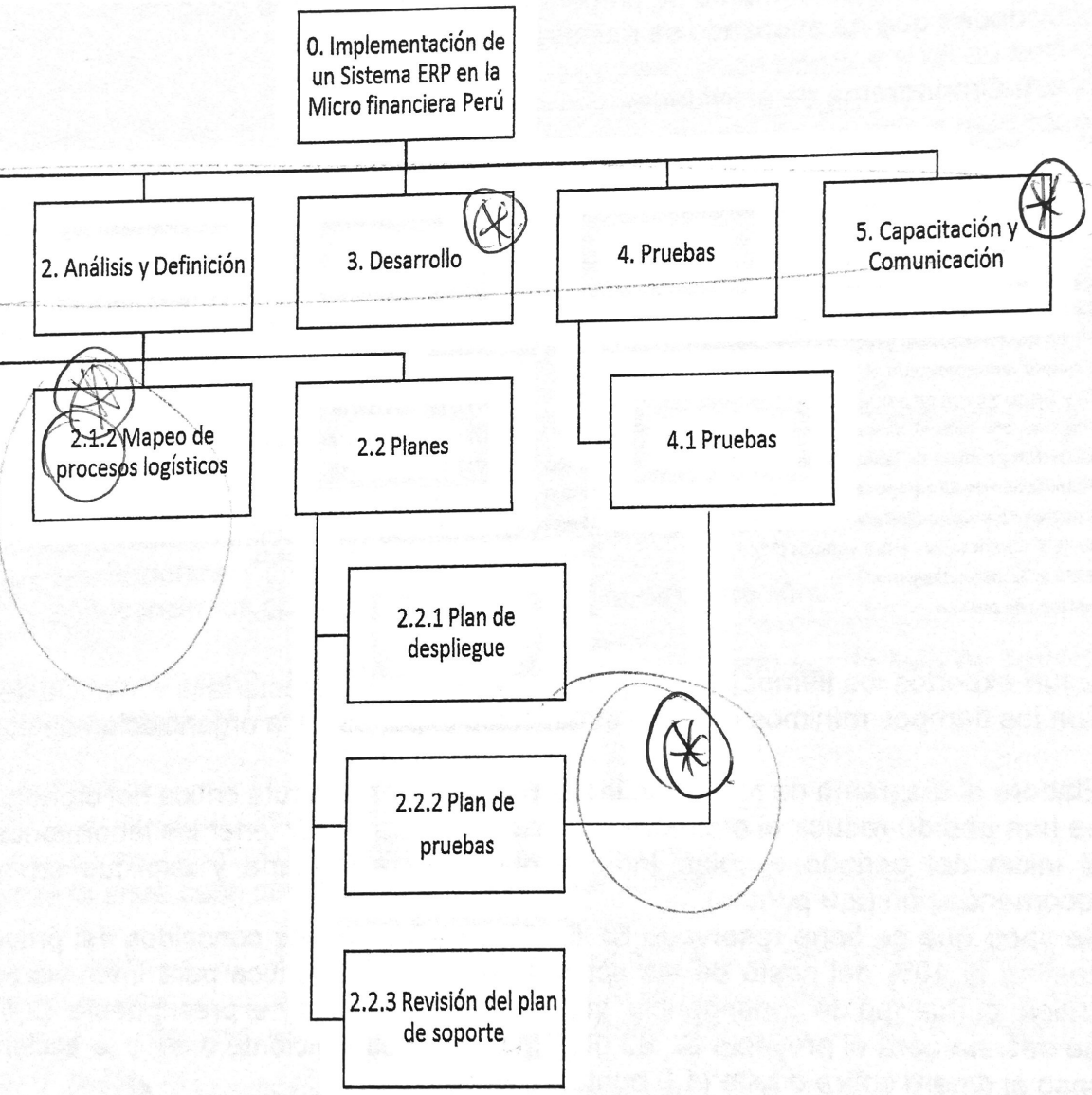
ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN
Acta de constitución del proyecto.	Documento donde se autoriza formalmente un proyecto y confiere al Gerente de Proyecto la autoridad para aplicar recursos de la organización en las actividades del proyecto.
Registro de interesados	Documento formal donde se especifica los requerimientos de los interesados.
Enunciado del alcance.	Documento donde se encuentran los requisitos del proyecto, los límites del proyecto, los métodos de aceptación y descripción del trabajo
EDT	Proporciona una identificación de los entregables y una descripción del trabajo en cada componente de la EDT
Diccionario del EDT	Documento en el que se subdivide los principales productos entregables del proyecto.
Cronograma del proyecto	La Línea base del tiempo se realizará para analizar las secuencias de las actividades, la duración de las actividades, los requisitos de los recursos, la ruta crítica y las restricciones del cronograma.

[1] Adaptado de "Dirección del proyecto de implementación de un ERP en la Microfinanciera Perú aplicando los estándares del PMI", en https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/592871

oyecto no puede exceder de $ 2,000,000.00 (dos millones de dólares)
ntingencia y de gestión no pueden exceder de $ 100000 (cien mil dólares).
royecto será experto en gestión de proyectos.

e la gerencia cumplimiento de fechas de actividades.
s módulos logístico y financiero ← alcance
al cambio de los usuarios finales por la implementación de nuevos procesos. -

DEL DESGLOSE DEL TRABAJO EDT



laración del Alcance conteste las siguientes preguntas:

oras que se pueden hacer en la Declaración del Alcance desde el ítem 1 hasta el
deben incluir la manera correcta de presentar la información o un ejemplo) (2.0

ructura de desglose se presenta en el caso? (0.5 puntos)
ue 3 errores que presenta el EDT (1.5 puntos)

PREGUNTA 4 – *Gestión del cronograma y del costo* (7,0 puntos)
Leer detenidamente el siguiente caso y responder a las preguntas

Caso: Campeonato Interescolar de Beisebol

Perú y béisbol son palabras que no se escuchan juntas fácilmente. Sin embargo, en nuestro país se practica este deporte hace muchos años y actualmente, se posiciona en el puesto 39 y en el ámbito sudamericano es quinto. Pelea esas casillas con Ecuador, Brasil y Argentina. Las potencias son Colombia y Venezuela.
El seleccionado peruano de béisbol, Julio César Vásquez, manifestó que participar en los Juegos Panamericanos 2019 fue un sueño hecho realidad. Con 32 años de experiencia en el deporte, Julio afirma que, aunque el béisbol no es masivo, Perú tiene buen nivel y necesita encontrar manera de popularizarlo ahora que cuenta con unas canchas de lujo en el complejo deportivo de Villa Maria del Triunfo.
Existen antecedentes donde por falta de uso, espacios destinados para la Federación de Béisbol han sido cedidas para almacenar buses de Metropolitano. Por ello, en coordinación con la Municipalidad de Villa Maria de Triunfo se va organizar un campeonato de Béisbol entre los estudiantes de colegios representativos de la zona. De tal manera que se va generando interés en el deporte e ir armando un semillero para futuras generaciones.
Para asegurar una concurrida inscripción, se van ofrecer premios a los tres primeros puestos. Quienes ganaran laboratorios de computo de primera generación para sus colegios.
Las actividades que ha esbozado se muestran en la tabla 4.1.

Tabla 4.1. Cronograma de actividades

	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesores	Nombres de los recursos	Costo Estimado
1	Diseñar campeonato e involucrar a colegios clave	8 días	28/10/19	6/11/19			S/200.00
2	Habilitar 12 espacios deportivos de beisbol cerca a colegios clave	24 días	7/11/19	10/12/19	1	obreros[2]	S/15,000.00
3	Realizar compra masiva de implementos de beisbol	20 días	7/11/19	4/12/19	1	marathon sport	S/4,250.00
4	Capacitacion en beisbol a profesores de educacion fisica (8 sesiones despues de clase en villa deportiva)	8 días	5/12/19	16/12/19	3	instructor	S/800.00
5	Publicitar campeonato y recibir inscripciones (*)	20 días	7/11/19	4/12/19	1		S/3,100.00
6	Elaborar uniformes para el campeonato	8 días	5/12/19	16/12/19	5	proveedor gamarra	S/600.00
7	Comunicar equipos y fixure	1 día	5/12/19	5/12/19	5		S/50.00
8	Practicas pre-competitivas en espacios habilitados (**)	5 días	17/12/19	23/12/19	2;4;6;7		S/300.00
9	Licitacion y compra de laboratorios de computo	25 días	6/12/19	9/01/20	7		S/470.00
10	Habilitación de 60 equipos en 3 colegios ganadores	10 días	21/02/20	5/03/20	9;13	especialistas[6]	S/40,000.00
11	Contratar arbitros de beisbol	15 días	6/12/19	26/12/19	7		S/2,530.00
12	FASE 1: Competencia entre equipos (**)	25 días	27/12/19	30/01/20	8;11		S/1,200.00
13	FASE 2: Semi finales y final (**)	15 días	31/01/20	20/02/20	12		S/900.00
14	Entrega de premio	5 días	6/03/20	12/03/20	10;13		S/600.00

(*) Según expertos los tiempos no pueden reducirse ya que afectaría la eficiencia de la publicidad
(**) Son los tiempos mínimos que han establecido expertos en la organización de este tipo de eventos

a) Elabore el diagrama de red PDM, indique la duración y la ruta crítica del cronograma (2,0 puntos)
b) Le han pedido reducir el cronograma en 3 días para poder tener los laboratorios disponibles para el inicio del periodo escolar. Indique que técnica utilizaría y explique en qué consistiría su recomendación (2,0 puntos).
c) Se sabe que se tiene reservado S/. 6,400 para los riesgos conocidos del proyecto y además se destina el 10% del costo de las actividades de la ruta crítica para imprevistos. Calcular la ruta crítica, el margen de contingencia, la línea base del costo y el presupuesto. (2,0 puntos)
d) Se destina para el proyecto S/. 83,000. Indique si es suficiente o no, y la acción que realizaría en caso el dinero sobre o falte (1,0 punto).

Profesores del Curso:
(IND238)

1031: Keiko Nakama Hokamura
1032: Luciano Silva Alarco
1033: Richard Molocho Herrera
1034: Enrique Palacios López